

ANÁLISE DA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

ACERTE O ALVO

Sistema interativo para treinamento de precisão
e tempo de reação no tênis

Ciência da Computação — 6º semestre
Inovação e Empreendedorismo — 2026



O tênis está crescendo, mas a experiência de treinamento ainda é tradicional

4,1 mi

Base de praticantes

Aproximadamente 4,1 milhões de praticantes de tênis no Brasil em 2024.

2025

São Paulo

Forte crescimento de filiados e inscrições em torneios em 2025.

Oportunidade

Transformar parte do treinamento tradicional em uma experiência mais dinâmica, mensurável, interativa e motivadora.

Quem é o usuário?

Principal — tenistas amadores e juvenis

- Praticam regularmente
- Buscam melhorar precisão e velocidade de resposta
- Realizam exercícios repetitivos
- Dependem frequentemente de um professor

Secundário — professores e treinadores

- Criam exercícios
- Trabalham com diferentes níveis
- Buscam aulas mais dinâmicas
- Acompanham o desempenho

Cliente potencial — academias, clubes e escolas

Ambientes nos quais o equipamento pode ser utilizado por diversos alunos.

Como o exercício acontece hoje?

1

Professor define o exercício

2

Jogador executa

3

Professor indica o próximo alvo

4

Jogador tenta acertar

5

Professor avalia

6

Exercício é repetido

Problema: a dinâmica depende fortemente da interação entre professor, jogador e equipamentos convencionais.

O problema não é falta de tecnologia. É falta de uma experiência de treino mais interativa.

01 — Repetição

Exercícios de precisão podem se tornar repetitivos.

02 — Feedback limitado

O jogador nem sempre recebe resposta imediata e objetiva.

03 — Dependência do professor

A dinâmica frequentemente depende do treinador.

04 — Baixo elemento de desafio

Sem tempo, pontuação ou objetivo visual, o exercício pode perder parte do caráter competitivo.

Hipótese: tenistas precisam praticar precisão e reação de maneira repetitiva, mas os métodos tradicionais oferecem pouca interatividade e feedback imediato.

Amostra exploratória

8

tenistas

17-42

anos de idade

2-5

treinos por semana

Perfil

Iniciantes a avançados;
recreativos e
competitivos.

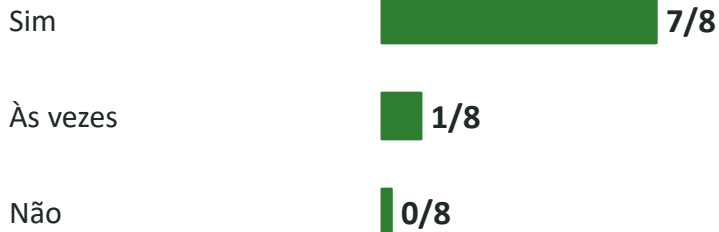
Objetivo: explorar rotina de treinamento, repetição, feedback, motivação, interesse em tecnologia, intenção de uso e percepção de preço.

Oito perfis

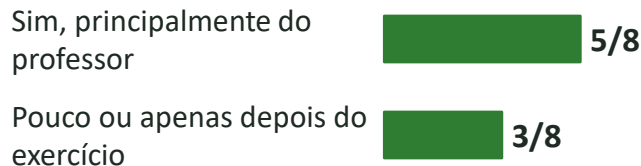
Entrevistado	Idade	Nível	Frequência	Foco
T1	19 anos	Iniciante	2x/semana	Evolução técnica
T2	24 anos	Intermediário	3x/semana	Competição
T3	31 anos	Intermediário	2x/semana	Lazer + saúde
T4	17 anos	Competitivo	5x/semana	Performance
T5	28 anos	Intermediário	3x/semana	Evolução
T6	42 anos	Recreativo	2x/semana	Saúde + lazer
T7	22 anos	Intermediário	3x/semana	Competição
T8	35 anos	Avançado	4x/semana	Performance

A repetição é percebida — e o feedback é limitado

Você acha que alguns exercícios ficam repetitivos?



Você recebe feedback imediato?



Insight: a repetição é percebida, mas continua importante para o desenvolvimento técnico. A oportunidade está em tornar essa repetição mais dinâmica e estimulante.

7 de 8 demonstraram interesse

O que você acharia de um exercício em que um alvo acende aleatoriamente e você precisa acertá-lo antes de um tempo acabar?

Muito interessante



Interessante



Indiferente



Não teria interesse



7/8 demonstraram interesse.

6 de 8 utilizariam o equipamento novamente

Você utilizaria esse equipamento novamente em outros treinos?



Os “talvez” estão relacionados principalmente a preço, utilidade real e durabilidade.

Características mais citadas na simulação



Insight: o valor percebido não está nos LEDs em si, mas em precisão + reação + feedback + desafio.

Faixas de preço simuladas



6/8 ficaram entre R\$201 e R\$400. A hipótese de R\$399 é compatível com a faixa de maior concentração, mas precisa ser validada com amostra real.

Você pagaria R\$399?

Sim



Talvez



Não



Justificativas positivas: resistência, uso individual, pontuação e modos diferentes. Ressalvas: necessidade de testar, qualidade e preço.

De “alguma tecnologia” a uma oportunidade clara

Antes

“Precisamos criar alguma tecnologia para o tênis.”

Depois

“Existe espaço para tornar exercícios repetitivos de precisão mais dinâmicos, adicionando reação, feedback imediato e desafio, sem substituir o professor.”

Evidências

- 7/8 percebem repetição
- 7/8 demonstram interesse na dinâmica
- 6/8 utilizariam novamente
- Preço concentrado entre R\$201 e R\$400

Consequência: priorizar PRECISÃO → REAÇÃO → FEEDBACK → DESAFIO → SIMPLICIDADE.

Um alvo que responde ao jogador

1

Um dos cinco alvos é ativado.

2

O LED indica o alvo.

3

O cronômetro começa em 9 segundos.

4

O jogador realiza o golpe.

5

O sensor identifica o impacto.

6

O sistema fornece feedback.

7

O próximo alvo é ativado.

8

Se o tempo acabar, o sistema avança.

“Bata a bola naquele lugar” transforma-se em “Acerte o alvo correto antes que o tempo acabe”.

Mais do que um alvo: uma dinâmica de treinamento

Tradicional

- Alvos físicos
- Professor indica
- Feedback humano
- Sem tempo obrigatório
- Repetição

ACERTE O ALVO

- Alvos eletrônicos
- Sistema indica
- Feedback visual + sonoro
- Cronômetro
- Desafio, gamificação e possibilidade de métricas

Proposta de valor: tornar o treinamento de precisão e reação no tênis mais dinâmico, interativo e mensurável sem exigir equipamentos de alto custo.

POR QUE AGORA?

O cenário favorece experiências esportivas mais tecnológicas

Mercado

Expansão da base de praticantes e maior profissionalização das experiências de treinamento.

Setor

Empresas já incorporam dados, inteligência artificial, vídeo, análise de desempenho e quadras inteligentes.

Oportunidade

Tênis + tecnologia + dados + experiência.

Total Addressable Market — abordagem bottom-up

4,1 mi

Mercado potencial

praticantes de tênis no Brasil em
2024

R\$399

Ticket considerado

por unidade (premissa da equipe)

1 un.

Premissa

Cada praticante representa um
potencial comprador de uma
unidade.

TAM = potenciais clientes × ticket médio

4.100.000 praticantes × R\$399 = R\$1.635.900.000



Mercado teórico máximo: não é previsão de vendas e não considera concorrência, capacidade produtiva, distribuição, poder de compra ou taxa real de adoção.

POR QUE R\$399?

Posicionamento intermediário

~R\$50–400

Equipamentos
simples

R\$399

ACERTE O ALVO

~R\$1.005

Máquina automática

R\$9.000+

Equipamento com IA

Mais tecnológico que um alvo convencional e mais acessível que soluções avançadas.

A concorrência não é apenas outro produto igual

Concorrentes diretos

Equipamentos de treinamento interativo.

Concorrentes indiretos

Máquinas lançadoras, equipamentos de rebote, alvos físicos, cones e marcações.

Substitutos

Aula convencional, treino com parceiro, repetição de golpes e exercícios individuais.

Posicionamento pretendido frente às alternativas

Critério	Treino tradicional	Alvo físico	Máquina de bolas	Solução com IA	ACERTE O ALVO
Precisão	◐	◐	◐	●	●
Tempo de reação	○	○	●	●	●
Feedback imediato	◐	○	○	●	●
Gamificação	○	○	○	◐	●
Baixo custo	●	●	○	○	◐
Portabilidade	●	●	○	○	●

● atende bem ◐ atende parcialmente ○ atende pouco. Posicionamento pretendido, não comprovação de superioridade.

Equipamentos automáticos já oferecem repetição, velocidade, reação e precisão

Máquina de bolas

Automatiza o lançamento da bola. Exemplo: equipamento Tander no varejo brasileiro por aproximadamente R\$1.005.

ACERTE O ALVO

Automatiza a dinâmica do desafio.

A proposta é complementar o professor, e não substituí-lo.

A Tenniix leva a tecnologia ao topo do mercado

Tenniix — modelo Basic (~R\$9.000)

- Câmeras e visão computacional
- Análise de movimento
- Adaptação de exercícios
- Comandos por voz

Espaço identificado

Entre o equipamento físico simples e os sistemas avançados de IA: tecnologia acessível + interação + gamificação.

O que pode dificultar a adoção?

Custo

O produto precisa ser acessível.

Durabilidade

Suportar impactos repetidos.

Precisão dos sensores

Identificar corretamente os impactos.

Resistência

Proteger a eletrônica.

Adoção

Professores precisam enxergar valor pedagógico.

Manutenção

Componentes simples de substituir.

Modelo B2C + B2B

B2C — jogador

- Venda direta
- Ticket estimado: R\$399

B2B — academias e clubes

- Venda de múltiplas unidades
- Exemplo: $5 \times R\$399 = R\1.995

Possibilidade futura: versão profissional com pontuação, ranking, aplicativo, histórico, estatísticas e modos de treinamento.

O que já conseguimos validar?

Protótipo desenvolvido com

- Arduino
- Sensores piezoelétricos
- LEDs
- Display de 7 segmentos
- 74HC595
- Buzzer
- Estrutura de alvos

Fluxo funcionando

- Alvo acende
- 9 segundos
- Impacto
- Feedback
- Próximo alvo

O que a pesquisa validou — e o que ainda não validou

✓ Indícios encontrados

- Repetição percebida
- Interesse na dinâmica
- Feedback e desafio como atributos relevantes
- Faixa de preço exploratória concentrada em R\$201–400

? Ainda precisamos testar

- Preço real de compra
- Durabilidade
- Uso recorrente
- Interesse dos professores
- Disposição de compra das academias
- Escala do mercado

Como vamos validar de verdade?

Pesquisa com jogadores

- Frequência de treino
- Exercícios de precisão
- Percepção de repetição
- Feedback
- Interesse em alvo + tempo + pontuação
- Intenção de uso
- Disposição a pagar

Pesquisa com professores

- Tempo gasto organizando exercícios
- Utilidade percebida
- Integração à aula
- Intenção de compra/uso

Amostra inicial sugerida: 5–10 jogadores, 2–3 professores e 1–2 academias.

Três forças convergem

01 — Mercado relevante

4,1 milhões de praticantes estimados.

02 — Crescimento

Expansão observada no mercado paulista.

03 — Tecnologia

Soluções de treinamento já incorporam dados, vídeo e IA.

Oportunidade: uma solução intermediária — mais tecnológica que o treinamento tradicional, mas mais acessível que sistemas avançados.

O TAM não é nosso primeiro mercado

TAM

R\$1,64 bilhão

Mercado inicial

Tenistas amadores e juvenis + academias e clubes

Região inicial

São Paulo

Primeiro cliente B2B

Academias e professores

A Federação Paulista de Tênis registrou 73 academias e 10 clubes filiados em seu relatório de 2025.

Não estamos inventando o treinamento de tênis

Tênis

Eletrônica

Sensores

Gamificação

Tempo

Feedback imediato

= TREINAMENTO INTERATIVO. A inovação está na combinação acessível dessas tecnologias para uma necessidade específica.

O que pode fazer a oportunidade não funcionar?

Risco	Resposta planejada
1 — Usuário não perceber valor	Testes com jogadores
2 — Produto quebrar	Evolução estrutural
3 — Preço inviável	Testar versões
4 — Professor não incorporar	Exercícios prontos
5 — Mercado individual pequeno	Priorizar academias e clubes

Velocidade + precisão + reação + competição

O problema

Treinamento de precisão e reação pode ser repetitivo e depender de intervenção constante.

O mercado

Base relevante de praticantes e sinais de expansão.

A concorrência

Soluções convencionais, equipamentos automatizados e sistemas de IA.

A lacuna

Solução interativa, simples e acessível.

A proposta: ACERTE O ALVO — transformar o treinamento de precisão em um desafio de velocidade + precisão + reação + competição.

Da oportunidade para a validação

Fase 1

Protótipo funcional ✓

Fase 2

Testes com jogadores

Fase 3

Entrevistas com professores

Fase 4

Teste de preço

Fase 5

MVP

Fase 6

Piloto em academia

Referências

International Tennis Federation — ITF

Dados sobre participação no tênis.

Federação Paulista de Tênis — FPT

Relatório Administrativo 2025.

Confederação Brasileira de Tênis — CBT

Dados de participação em competições.

PlayTennis

Tecnologia e quadras inteligentes.

Tenniix Brasil

Equipamentos de treinamento com IA.

Magazine Luiza / Tander

Equipamento automático de treinamento.

Robokit

Componentes e equipamentos eletrônicos.